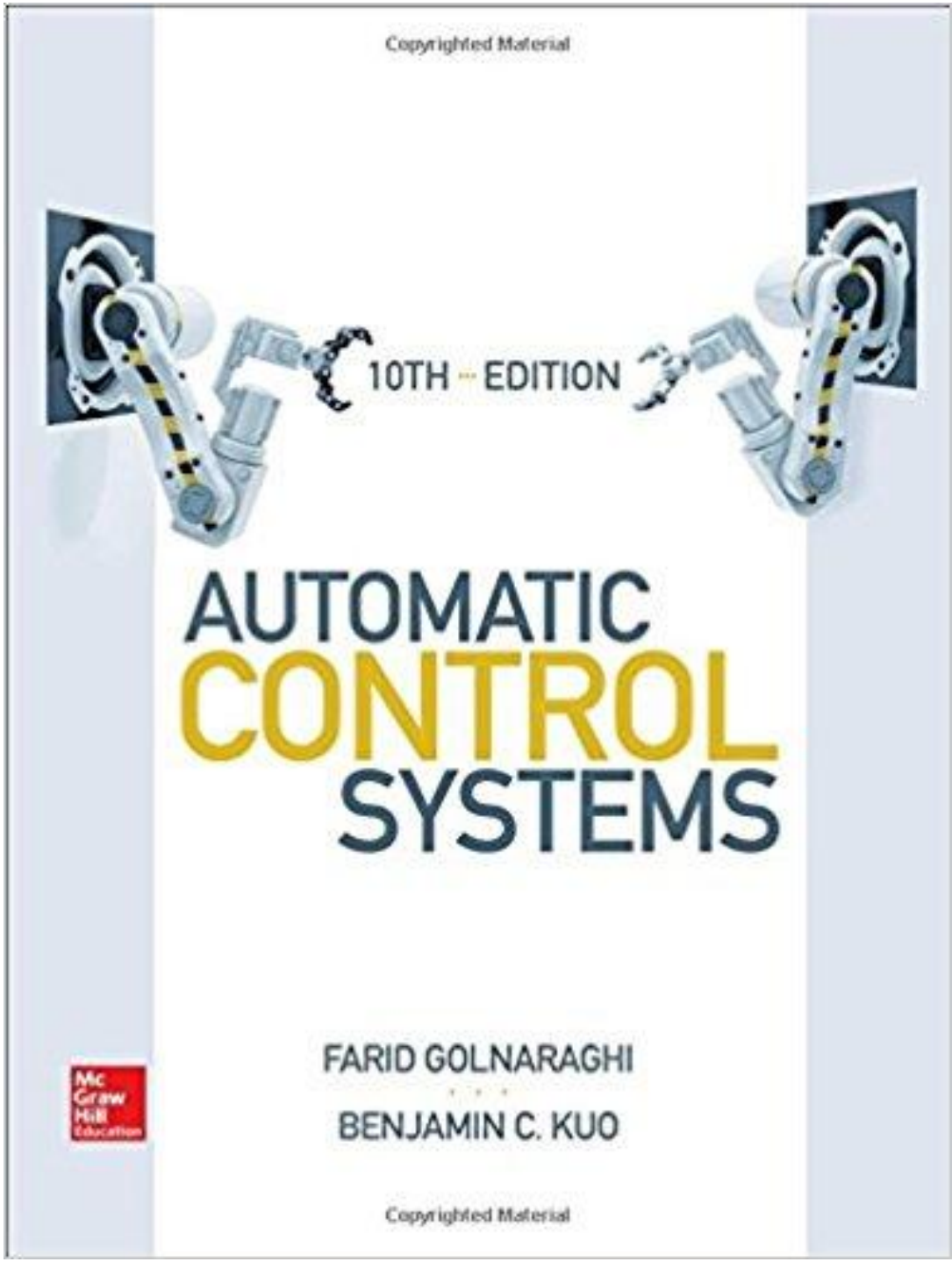
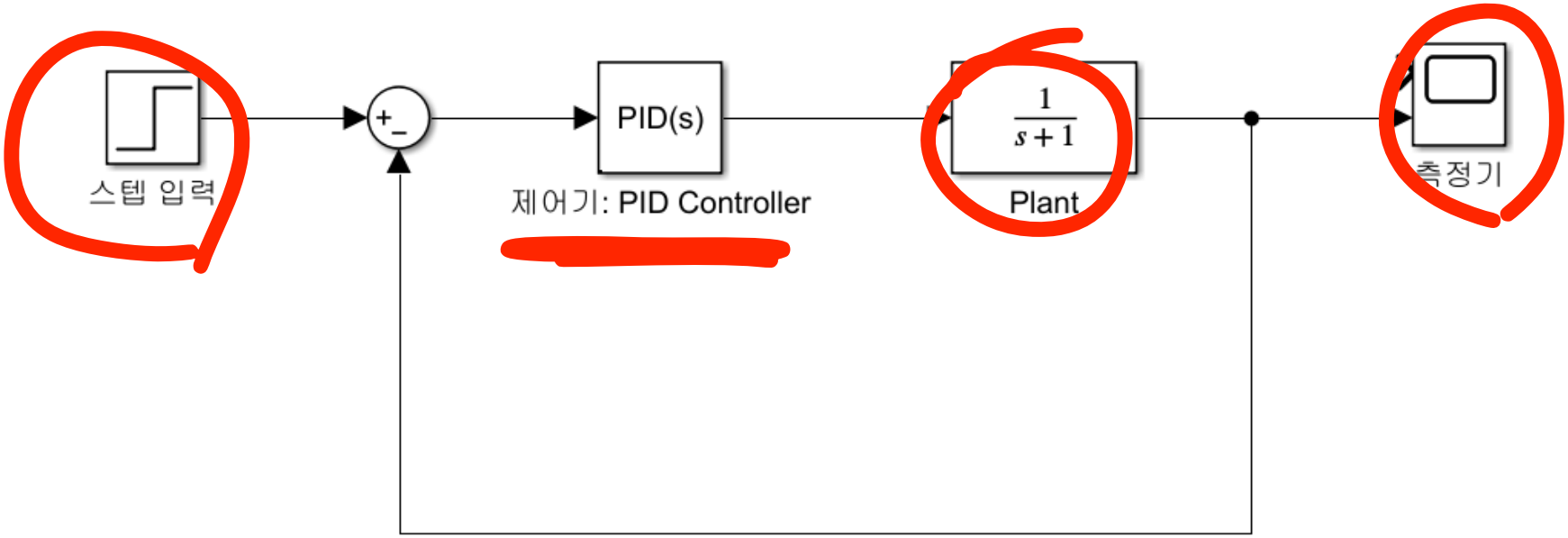
자동제어 (Automatic Control) Ziegler-Nichols Method

김동한



경희대학교
Kyung Hee University

PID 제어기 설계



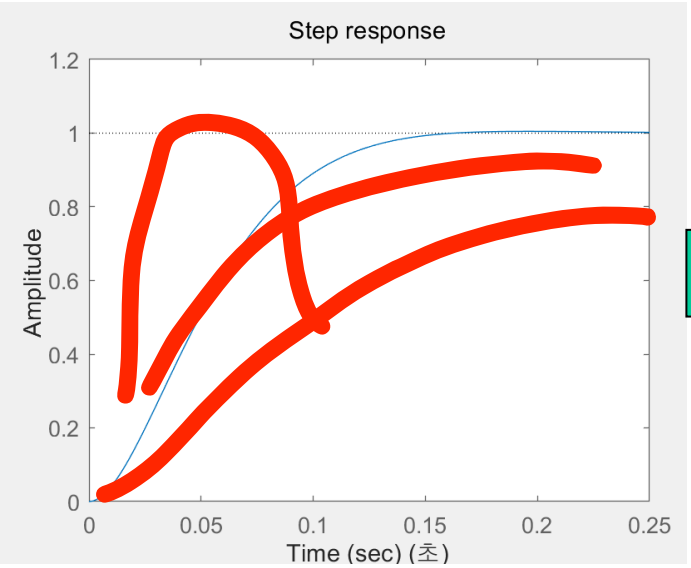
- PID 제어기의 Kp, Ki, Kd를 정하는 문제는 어려운 문제임
- 보통 시간과 노력을 많이 쓰고, 시행착오(trial-and-error)를 겪게 됨

PID 파라메터 정하기: Ziegler-Nichols Method

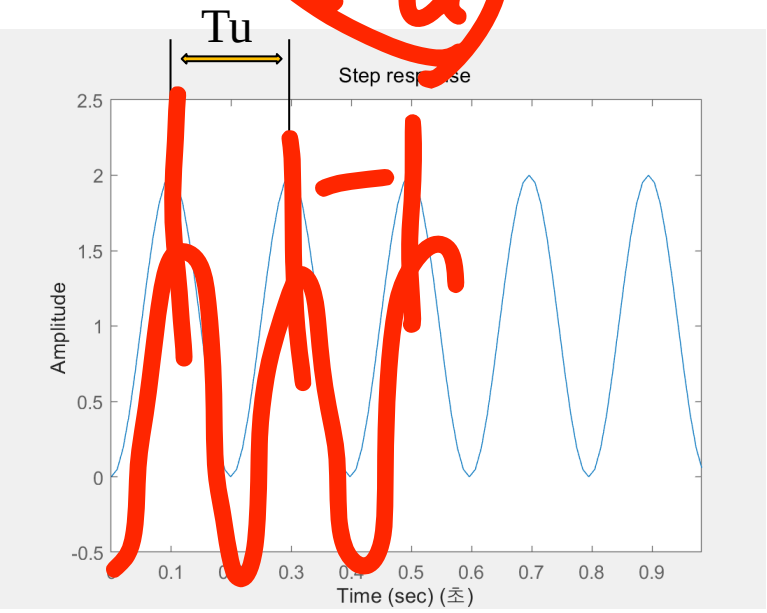
- PID 파라메터(Kp, Ki, Kd) 정하는 방법

1. Ki = Kd = 0으로 놓고, Kp를 아주 작은 값으로 시작함. 즉, 스텝 입력을 주고 출력값을 측정함
2. Kp를 조금씩 키워가면서 출력값을 확인함. 그러다가 출력값이 unstable 하기 직전, 즉 marginally stable/unstable 이 되는 값까지만 증가시킴
3. 이때의 Kp를 Ku(critical gain 혹은 ultimate gain)라고 정함
4. 또한 이때 출력값의 진동 주기를 Tu라고 정함

Ku



Kp 증가



Ku = Kp

PID 파라메터 정하기: Ziegler-Nichols Method

Control Type	K_P	T_i	T_d	$K_I = K_P/T_i$	$K_D = T_d K_P$
PID (classic)	$0.6\ K_U$	$T_U/2$	$T_U/8$	$1.2K_U/T_U$	$0.075\ K_U T_U$
P	$0.5\ K_U$	-	-	-	-
PI	$0.45\ K_U$	$T_U/1.2$	-	$0.54K_U/T_U$	-
PD	$0.8\ K_U$	-	$T_U/8$	-	$0.1K_U T_U$
Pessen Integration	$0.7\ K_U$	$2T_U/5$	$3\ T_U/20$	$1.75K_U/T_U$	$0.105\ K_U T_U$
Some Overshoot	$K_U/3$	$T_U/2$	$T_U/3$	$(2/3)K_U/T_U$	$(1/9)K_U/T_U$
No Overshoot	$0.2\ K_U$	$T_U/2$	$T_U/3$	$(2/5)K_U/T_U$	$(1/15)K_U/T_U$

PID 파라메터 정하기: Ziegler-Nichols Method

- 장점

1. 아무나 할 수 있다
2. 시스템에 대한 모델링이나 시뮬레이션이 필요없다
3. 많은 경우, Kp, Ki, Kd의 적당한 값을 찾아준다 (추가 튜닝 필요)

- 단점

1. 수학적으로 증명된 방법은 아니다
2. 안정한 시스템에만 적용가능하다
3. 실제 시스템에 적용하다 보면 때때로 불가능하다 (실제 비행기에?)
4. Kp를 증가시킬 때 안정하다가 불안정해지는 경우에만 적용가능하다